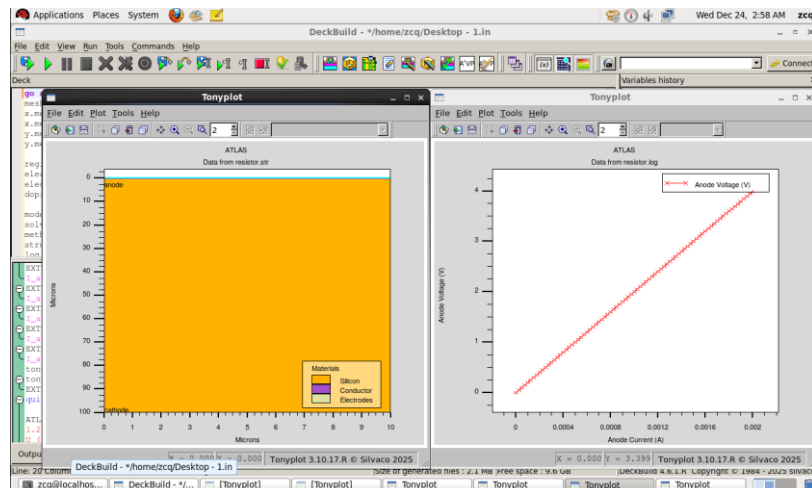


期末测试

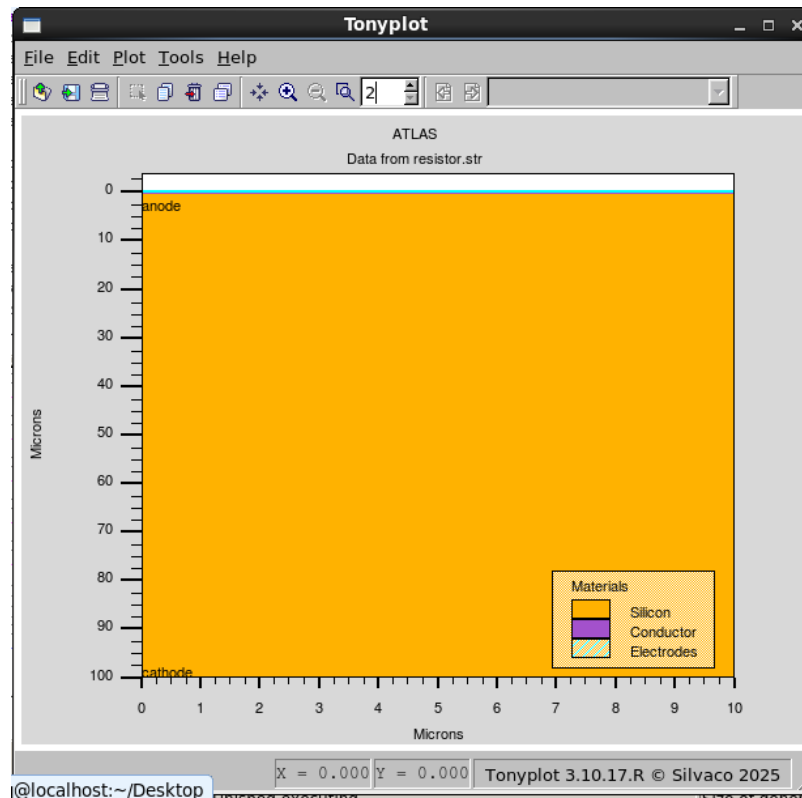
姓名：何衍宁；

时间：2025/12/24;

1. 用 Atlas 仿真器仿真出一个硅基半导体电阻，要求：
 - (1) 尺寸自行定义；
 - (2) 阻值约为 2K 欧姆；
 - (3) 给出伏安特性关系图（电压范围 0~4V）；

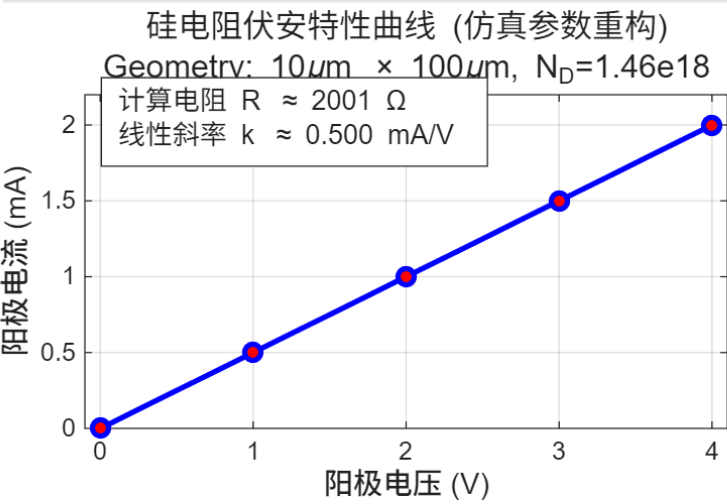
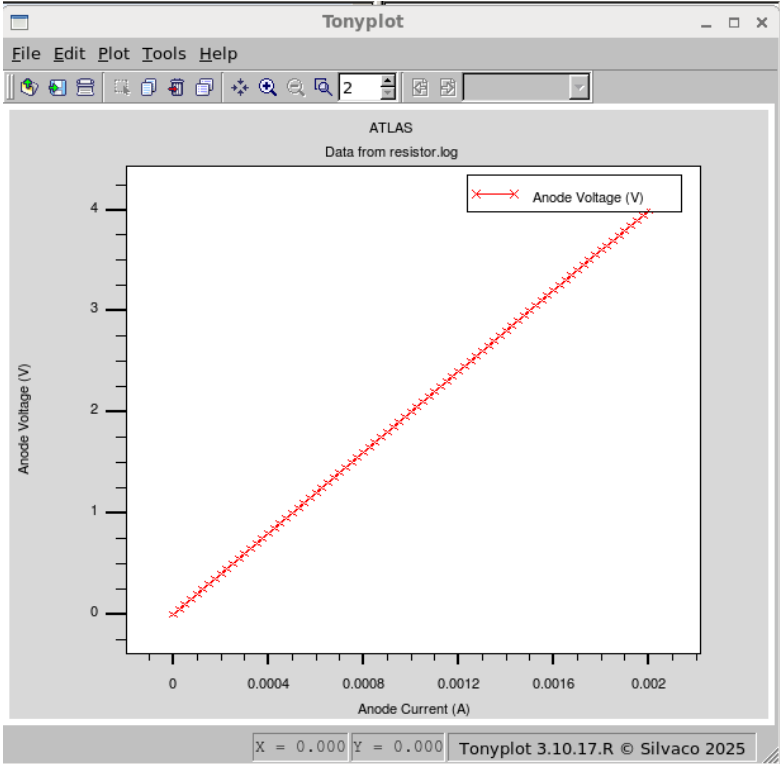


1 硅基半导体电阻仿真设计



我们通过代码设定的参数如下：**x 轴和 y 轴的范围分别为 10.00um 和 100.00um**，而 z 轴的深度则采用软件的默认值。在此基础上，硅材料的掺杂浓度被设定为 1.45612×10^{18} 。同时，为了更准确地模拟器件的物理特性，我们选择了 **Conmob（浓度依赖迁移率）** 和 **Fldmob（平行电场依赖迁移率）** 模型作为仿真过程中的关键模型。这些参数和模型的组合，共同构建了我们所研究的目标器件——硅基半导体电阻。

2 伏安特性关系图（电压范围 0~4V）



第一张图片是通过仿真得出的伏安特性关系图，第二张图片是通过将仿真得出的数据导入 matlab 后经过线性拟合划出的图像，我们可以得出电阻的数值为斜率分之一，约为 2k 欧姆，符合题目要求

3 代码展示

```
go atlas

mesh space.mult=1.0
x.mesh location=0.00 spac=1.0
x.mesh location=10.00 spac=1.0
y.mesh location=0.00 spac=1
y.mesh location=100.00 spac=1

region num=1 silicon
electrode name=anode top
electrode name=cathode bottom
doping n.type conc=1.45612e18 uniform

model conmob fldmob
solve init
method newton
structure outfile=resistor.str
log outfile=resistor.log
solve vanode=0 vstep=0.05 vfinal=4 name=anode
extract name="I_at_0V" y.val from curve(abs(v."anode"),abs(i."anode")) where
x.val=0.0
extract name="I_at_1V" y.val from curve(abs(v."anode"),abs(i."anode")) where
x.val=1.0
extract name="I_at_2V" y.val from curve(abs(v."anode"),abs(i."anode")) where
```

x.val=2.0

extract name="I_at_3V" y.val from curve(abs(v."anode"),abs(i."anode")) where

x.val=3.0

extract name="I_at_4V" y.val from curve(abs(v."anode"),abs(i."anode")) where

x.val=4.0

tonyplot resistor.str

tonyplot resistor.log

quit